

PTE TALENTS - GÓI 2 CÓ AI

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ BÀN GIAO

TIMELINE 35 NGÀY PHÁT TRIỂN WEBSITE LUYỆN THI PTE

Lộ trình cụ thể từ khởi động, phát triển chức năng, tích hợp AI chấm Speaking & Writing, tối ưu hiệu năng, kiểm thử, đào tạo đến bàn giao hệ thống vận hành thực tế.

35 ngày

Thời gian phát triển dự kiến

8

Giai đoạn triển khai

4

Mock demo và duyệt

6 tháng

Bảo hành kỹ thuật

Khách hàng: PTE Talents - Chị Thủy Nguyễn

Thực hiện: Phạm Nhật Nghĩa - Fullstack Developer

Phạm vi: Toàn bộ Gói 2, bao gồm AI chấm Writing & Speaking

Ngày lập: 16/07/2026

Toàn cảnh timeline 35 ngày

Tổng giá trị Gói 2: 19.000.000đ

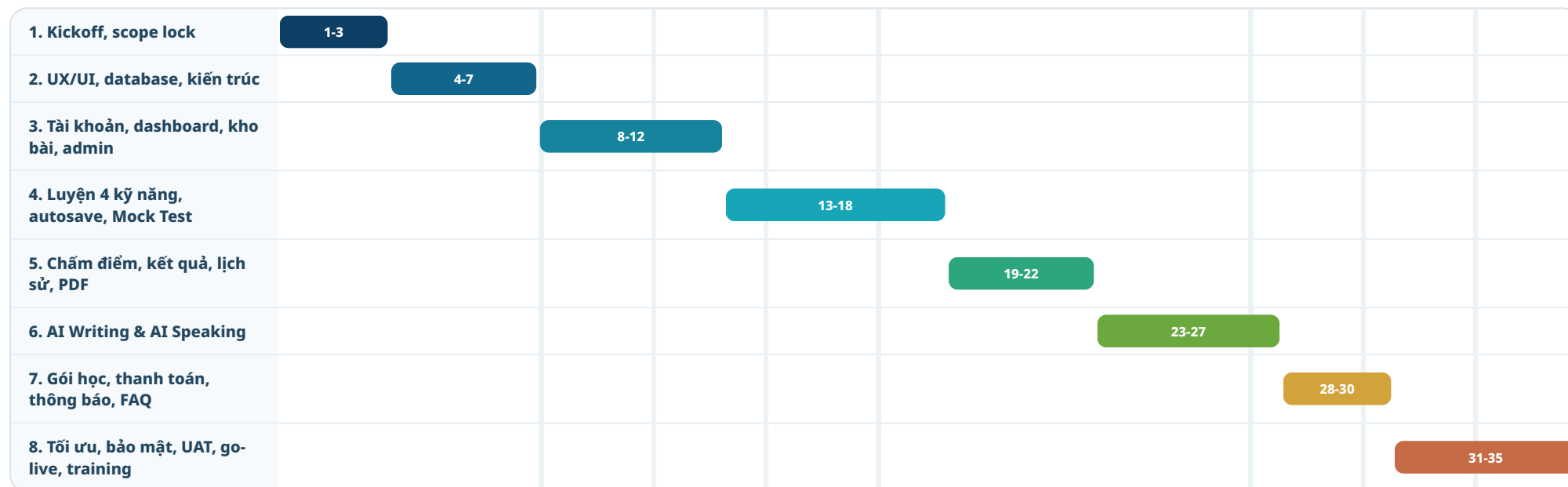
12 module

Ngày 7, 18, 27

Ngày 31-35

30 ngày

Tối ưu landing page miễn phí theo proposal



1 Ngày 1-7: Khởi động, chốt phạm vi và thiết kế nền móng

NGÀY 1-3

Kickoff và Scope Lock

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

- Họp kickoff, rà soát toàn bộ 12 module của Gói 2.
- Chốt luồng học viên, admin, giáo viên và quyền truy cập theo gói.
- Chốt danh sách dữ liệu cần khách cung cấp: logo, màu sắc, câu hỏi, audio, gói học, tài khoản API.
- Thiết lập source repository, môi trường dev, staging và quy trình backup.
- Lập checklist nghiệm thu cho từng chức năng.

Mốc bắt buộc: Biên bản Scope Lock được hai bên xác nhận trước khi bắt đầu phát triển chính thức.

NGÀY 4-7

UX/UI, Database và Kiến trúc

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

- Thiết kế các màn hình trọng yếu: dashboard, kho bài, làm bài, kết quả, mock test và admin.
- Thiết kế database cho 10.000+ câu hỏi, bài làm, lịch sử điểm, gói học và giao dịch.
- Thiết kế API, phân quyền Super Admin / Admin / Content Editor.
- Chuẩn hóa giao diện responsive cho desktop, tablet và mobile.
- Chuẩn hóa cách lưu audio, hình ảnh và dữ liệu AI.

Demo 01 - Ngày 7: khách duyệt prototype, cấu trúc dữ liệu và luồng vận hành.

TỐI ƯU HÓA TRỌNG TÂM

Đúng ngay từ nền móng

- Khóa phạm vi sau ngày 3; yêu cầu mới xử lý theo Change Request.
- Thiết kế database có index, pagination và cấu trúc mở rộng từ đầu.
- Thiết kế component dùng chung để giảm thời gian phát triển và hạn chế lỗi giao diện.
- Khách duyệt một phương án giao diện chính, tránh đổi layout lớn ở tuần cuối.
- Dữ liệu mẫu được nhập sớm để phát hiện lỗi cấu trúc trước khi xây toàn bộ hệ thống.

KHÁCH HÀNG CẦN PHỐI HỢP

- Cung cấp dữ liệu đầu vào tối thiểu trong ngày 1-2.
- Phản hồi prototype trong tối đa 24 giờ.
- Chỉ định một người duyệt nội dung và một người nghiệm thu kỹ thuật.

Đầu ra cuối tuần 1: phạm vi được khóa; prototype được duyệt; database và kiến trúc sẵn sàng; hệ thống có môi trường staging để khách theo dõi tiến độ thực tế.

Ngày 8-14: Xây dựng nền tảng học viên và bắt đầu luồng làm bài

NGÀY 8-12

Tài khoản, Dashboard, Kho bài và Admin

- Đăng ký, xác thực email, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý hồ sơ.
- Dashboard tiến độ, điểm gần nhất, thời gian học và gợi ý bài tiếp theo.
- Kho bài theo 4 kỹ năng, 20+ dạng câu hỏi, độ khó, trạng thái và tìm kiếm.
- Lưu bài, thư mục cá nhân và phân trang dữ liệu.
- Admin quản lý học viên, câu hỏi, upload media và import Excel/CSV.

Đầu ra: học viên có thể tạo tài khoản, tìm bài; admin có thể bắt đầu nhập ngân hàng câu hỏi.

NGÀY 13-14

Khởi tạo luồng làm bài 4 kỹ năng

- Xây dựng cấu trúc phiên làm bài và lưu trạng thái từng câu.
- Reading: multiple choice, fill in the blanks, reorder paragraphs.
- Listening: audio player, trạng thái nghe và giới hạn thao tác.
- Writing: editor, đếm từ, đếm thời gian và chống mất nội dung.
- Speaking: chuẩn bị Web Audio API và lưu file ghi âm.

Checkpoint: kiểm tra luồng dữ liệu từ chọn bài - làm bài - autosave - nộp bài.

TỐI ƯU HÓA TRỌNG TÂM

Hiệu năng kho dữ liệu lớn

- Tìm kiếm và lọc phía server; không tải toàn bộ 10.000+ câu hỏi về trình duyệt.
- Phân trang, index theo kỹ năng, dạng bài, độ khó và trạng thái.
- Nén hình ảnh và audio khi upload; kiểm soát dung lượng file.
- Lazy loading danh sách và media để dashboard tải nhanh.
- Kiểm thử quyền truy cập từ đầu, tránh người dùng xem nội dung ngoài gói học.

KHÁCH HÀNG CẦN PHỐI HỢP

- Gửi tối thiểu 20-30 câu hỏi mẫu đủ các dạng.
- Kiểm tra cách hiển thị audio, đáp án và lời giải.
- Xác nhận các trường bắt buộc trong file import Excel/CSV.

Đầu ra đến ngày 14: bộ khung vận hành hoàn chỉnh, dữ liệu câu hỏi có thể nhập song song trong khi developer tiếp tục xây luồng làm bài và mock test.

3 TUẦN 3 Ngày 15-22: Hoàn thiện phòng thi PTE, chấm điểm và báo cáo tiến độ

NGÀY 15-18

Làm bài 4 kỹ năng và Mock Test

- Hoàn thiện ghi âm Speaking, phát lại và upload MP3.
- Autosave định kỳ, phục hồi bài khi tải lại trang hoặc mất kết nối.
- Timer server-side, tự chuyển phần và tự nộp khi hết giờ.
- Full-screen mode và hạn chế thao tác không phù hợp trong bài thi.
- Cấu trúc Mock Test: Speaking + Writing, Reading, Listening.

Demo 02 - Ngày 18: khách trực tiếp làm thử một bài đủ 4 kỹ năng.

NGÀY 19-22

Chấm điểm, Kết quả và Tiến độ

- Chấm tự động trắc nghiệm và điền từ.
- Highlight đáp án đúng/sai và hiển thị lời giải.
- Quy đổi điểm về thang PTE 10-90 và breakdown theo tiêu chí.
- Lịch sử bài làm, làm lại, tiếp tục bài dở và so sánh tiến bộ.
- Biểu đồ theo kỹ năng, phân tích điểm yếu và xuất PDF Mock Test.

Đầu ra: toàn bộ chức năng cốt lõi không AI đã chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối.

TỐI ƯU HÓA TRỌNG TÂM

Ổn định phòng thi và dữ liệu bài làm

- Chỉ đồng bộ phần dữ liệu thay đổi thay vì ghi lại toàn bộ bài.
- Tải trước audio câu tiếp theo để giảm thời gian chờ.
- Timer xác nhận với server, tránh gian lận bằng cách đổi giờ máy.
- Lưu bản nháp cục bộ tạm thời và đồng bộ lại khi có mạng.
- Cache kết quả tính điểm và tổng hợp dashboard để giảm truy vấn.
- Kiểm thử Chrome, Edge, Safari, Android và iOS.

KHÁCH HÀNG CẦN PHỐI HỢP

- Làm thử toàn bộ Mock Test theo checklist.
- Xác nhận công thức điểm và cách hiển thị báo cáo.
- Gửi phản hồi lỗi trong vòng 24 giờ sau Demo 02.

Đầu ra cuối ngày 22: website đã có trải nghiệm luyện thi hoàn chỉnh; giai đoạn còn lại tập trung vào AI, thanh toán, tối ưu chất lượng và bàn giao.

Ngày 23-30: Tích hợp AI, kiểm soát chi phí và hoàn thiện kinh doanh

NGÀY 23-27

AI chấm Writing và Speaking

- Writing: chấm ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc, nội dung và gợi ý sửa lỗi.
- Speaking: ghi âm - Speech-to-Text - phân tích phát âm, trôi chảy, nội dung.
- Thiết kế rubric và prompt theo tiêu chí PTE.
- Lưu điểm chi tiết, nhận xét, phiên âm và gợi ý cải thiện.
- Cơ chế timeout, retry, fallback và thông báo khi API AI gián đoạn.

Demo 03 - Ngày 27: hiệu chỉnh kết quả AI bằng bộ bài mẫu tốt, trung bình và yếu.

NGÀY 28-30

Gói học, Thanh toán và Hỗ trợ

- Tạo gói Free / Basic / Premium / VIP và quyền truy cập riêng.
- Tích hợp cổng thanh toán theo tài khoản do khách cung cấp.
- Kích hoạt gói tự động, lịch sử giao dịch và cảnh báo hết hạn.
- Thông báo trong app, FAQ, form liên hệ và chat widget.
- Dashboard admin doanh thu, học viên mới và lượt làm bài.

Checkpoint: giao dịch thử thành công và quyền truy cập được kích hoạt đúng.

TỐI ƯU HÓA TRỌNG TÂM

AI nhanh, đúng và kiểm soát được chi phí

- Giới hạn độ dài bài và dung lượng audio trước khi gửi AI.
- Cache kết quả khi học viên mở lại, không gọi AI lặp lại.
- Quota lượt chấm AI theo từng gói học.
- Ghi nhận chi phí API, thời gian phản hồi và tỷ lệ lỗi theo request.
- Retry có giới hạn và backoff, tránh phát sinh chi phí không kiểm soát.
- Xác minh webhook thanh toán và ghi log chống kích hoạt sai.

KHÁCH HÀNG CẦN PHỐI HỢP

- Cung cấp bài mẫu để so sánh với đánh giá giáo viên.
- Cung cấp tài khoản API AI và sandbox thanh toán.
- Duyệt nội dung gói học, giá bán và chính sách sử dụng.

Đầu ra cuối ngày 30: website đã đầy đủ chức năng Gói 2; chỉ còn giai đoạn kiểm thử tổng thể, tối ưu production, đào tạo và bàn giao.

5 TUẦN 5 Ngày 31-35: Tối ưu production, kiểm thử, đào tạo và bàn giao

NGÀY 31-32

QA tổng thể và bảo mật

- Kiểm thử toàn bộ luồng học viên, admin, AI và thanh toán.
- Kiểm tra phân quyền, upload file, truy cập nội dung và session.
- Kiểm thử dữ liệu biên: bỏ câu, hết giờ, mất mạng, AI lỗi, thanh toán thất bại.
- Tối ưu query, cache, bundle giao diện, hình ảnh và audio.
- Sửa lỗi theo mức độ: blocker - critical - major - minor.

Exit Gate: không còn lỗi blocker/critical trước khi đưa khách UAT.

NGÀY 33-35

UAT, Go-live, Training và Handover

- Khách nghiệm thu theo checklist và dữ liệu mẫu.
- Thiết lập domain, SSL, database production, backup và logging.
- Import dữ liệu cần thiết và chạy smoke test sau triển khai.
- Training admin, bàn giao video hướng dẫn và tài liệu vận hành.
- Bàn giao full source code, database, tài khoản và cấu hình triển khai.

Ngày 35: website chính thức go-live và hoàn tất biên bản bàn giao kỹ thuật.

TIÊU CHÍ BÀN GIAO ĐẠT

Hệ thống sẵn sàng vận hành

- Đúng phạm vi Gói 2 đã chốt và chạy xuyên suốt trên production.
- Không có lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn đăng nhập, làm bài, AI hoặc thanh toán.
- Admin có thể nhập câu hỏi, tạo mock test, quản lý gói và xem doanh thu.
- Backup database, tài liệu phục hồi và thông tin tài khoản đã được bàn giao.
- Khách đã được training và có video hướng dẫn sử dụng.
- Danh sách lỗi nhỏ còn lại, nếu có, được ghi nhận trong bảo hành.

SAU GO-LIVE

- Khách kiểm tra vận hành thêm 2 ngày theo điều khoản thanh toán.
- Bắt đầu 6 tháng bảo hành lỗi kỹ thuật.
- Bắt đầu 30 ngày tối ưu landing page miễn phí.

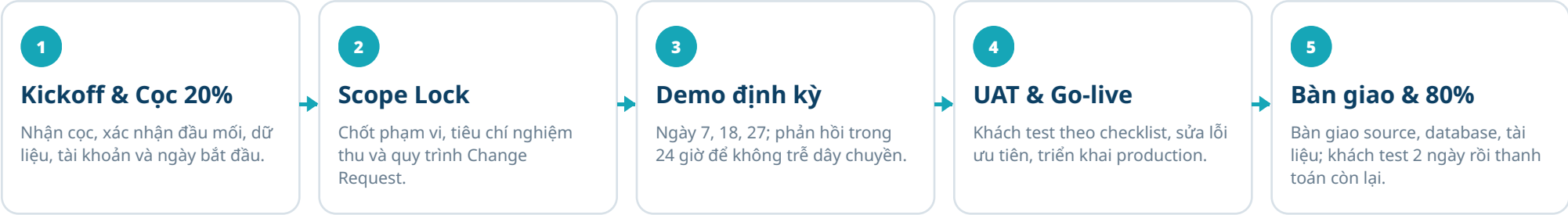
Quy tắc tuần cuối: không bổ sung chức năng mới; ưu tiên tuyệt đối lỗi ảnh hưởng vận hành, bảo mật, thanh toán và dữ liệu; mọi thay đổi mở rộng được lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

QUY TRÌNH PHỐI HỢP

5 điểm kiểm soát giúp dự án giữ đúng 35 ngày

Mỗi mốc có đầu ra rõ ràng, người duyệt rõ ràng và tiêu chí chuyển giai đoạn rõ ràng.

Ưu tiên tốc độ nhưng không bỏ kiểm soát chất lượng



Trách nhiệm phối hợp của khách hàng

Hạng mục	Yêu cầu để giữ tiến độ
Dữ liệu nội dung	Cung cấp logo, màu sắc, gói học, câu hỏi mẫu, audio và đáp án ngay trong ngày 1-3.
Tài khoản dịch vụ	Cung cấp domain/hosting, email, AI API và sandbox thanh toán trước khi đến giai đoạn tích hợp.
Phản hồi	Một đầu mối duyệt; phản hồi mỗi demo trong tối đa 24 giờ; gộp ý kiến thành một danh sách.
Nghiệm thu	Test đúng checklist và dữ liệu mẫu; phân loại lỗi theo mức độ ảnh hưởng.
Thay đổi phạm vi	Yêu cầu ngoài phạm vi được đánh giá tác động chi phí và tiến độ trước khi thực hiện.

Cơ chế tối ưu quy trình

- Frontend, backend, admin và nội dung được triển khai song song theo dependency.
 - Mỗi chức năng hoàn tất phải có test case trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
 - Staging luôn cập nhật để khách xem tiến độ thực tế, không báo cáo bằng lời.
 - Giới hạn Work in Progress để tránh mở quá nhiều module nhưng không module nào hoàn chỉnh.
 - Bug được ưu tiên theo ảnh hưởng kinh doanh: thanh toán, AI, dữ liệu, phòng thi, giao diện.
 - Daily backup cho staging; backup production trước mọi lần cập nhật lớn.
- Điều kiện tiến độ:** nếu dữ liệu, tài khoản API hoặc phản hồi từ khách chậm hơn thời hạn đã thống nhất, số ngày chờ sẽ được cộng tương ứng vào mốc bàn giao.

DANH MỤC BÀN GIAO

Hồ sơ, hệ thống và cam kết sau ngày 35

Bàn giao đầy đủ để khách hàng có thể quản trị và vận hành độc lập.

Bảo hành 6 tháng - Hỗ trợ 24/7

01. HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Website vận hành production

- Full source code frontend và backend.
- Database schema và dữ liệu đã thống nhất.
- Cấu hình domain, SSL, email và môi trường.
- Tích hợp AI và cổng thanh toán.
- Quy trình backup và khôi phục.

02. TÀI LIỆU VẬN HÀNH

Admin có thể tự quản trị

- Tài liệu đăng nhập và phân quyền.
- Hướng dẫn nhập câu hỏi, audio, đáp án.
- Hướng dẫn tạo Mock Test và gói học.
- Hướng dẫn quản lý giao dịch và học viên.
- Video hướng dẫn và 2 buổi training online.

03. HẬU MÃI

Đồng hành sau bàn giao

- Bảo hành lỗi code trong 6 tháng.
- Phản hồi tối đa 2 giờ với vấn đề thường.
- Phản hồi 30 phút với sự cố nghiêm trọng.
- Hotfix lỗi ngừng hoạt động trong tối đa 4 giờ.
- Tối ưu landing page miễn phí 30 ngày.

Các mốc xác nhận

Mốc	Đầu ra xác nhận	Điều kiện thông qua
Ngày 3	Scope Lock	Chức năng, dữ liệu, giao diện và tiêu chí nghiệm thu đã thống nhất.
Ngày 7	Demo 01	Prototype, database và luồng quản trị được duyệt.
Ngày 18	Demo 02	Làm bài 4 kỹ năng, autosave và Mock Test hoạt động.
Ngày 27	Demo 03	AI Writing và Speaking trả kết quả phù hợp bộ bài mẫu.
Ngày 35	Bàn giao kỹ thuật	Go-live, source code, database, tài liệu và training được hoàn tất.
Sau bàn giao 2 ngày	Xác nhận nghiệm thu	Website chạy ổn định; khách thanh toán 80% còn lại theo proposal.

Xác nhận áp dụng: timeline này là kế hoạch triển khai chi tiết cho Gói 2 có AI. Ngày thực tế sẽ được điền vào lịch sau khi hai bên ký xác nhận, nhận cọc và thống nhất ngày kickoff.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
PTE TALENTS

ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN
PHẠM NHẬT NGHIÃ